

Memorator Complet de Analiză Matematică

Sinteză de Formule: Trigonometrie, Șiruri, Derivate și Integrale

1. Fundamente Trigonometrice

1.1. Formule Trigonometrice Esențiale

Tip Relație	Expresie Matematică 1	Expresie Matematică 2
Fundamentale	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	$\tan x = \sin \frac{x}{\cos x}$
Unghi Dublu	$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$	$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$
Linearizare	$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$	$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
Sume $\rightarrow$ Produs	$\sin x + \sin y = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$	$\cos x + \cos y = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$
Diferențe $\rightarrow$ Produs	$\sin x - \sin y = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$	$\cos x - \cos y = -2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \sin\left(\frac{x+y}{2}\right)$
Tangenta jumătății	$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$	$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$

2. Șiruri și Serii Numerice

2.1. Criterii de Convergență pentru Serii ($\sum x_n, x_n > 0$)

Criteriu	Definiție Limită / Condiție	Interpretare
Raportului (d'Alembert)	$D = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$	$D < 1 \rightarrow \text{conv.}; D > 1 \rightarrow \text{div.}$
Rădăcinii (Cauchy)	$C = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{x_n}$	$C < 1 \rightarrow \text{conv.}; C > 1 \rightarrow \text{div.}$
Raabe-Duhamel	$R = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right)$	$R > 1 \rightarrow \text{conv.}; R < 1 \rightarrow \text{div.}$
Leibniz (Serii alternate)	$\sum (-1)^n a_n, a_n \rightarrow 0$ descrescător	Serie convergentă

3. Calcul Diferențial (Derivare)

3.1. Tabelul Derivatelor Fundamentale

Funcție $f(x)$	Derivată $f'(x)$
c (constantă)	0

x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arcctg} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$

4. Calcul Integral

4.1. Tabelul Integralelor Nedefinite (Primitive)

Funcție $f(x)$	Integrală $\int f(x)dx$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x + C$
$\frac{1}{x^2+a^2}$	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$
$\frac{1}{x^2-a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln\left \frac{x-a}{x+a}\right + C$
$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2+a^2} + C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$	$\ln x + \sqrt{x^2-a^2} + C$

4.2. Metode de Calcul Integral și Reguli

- Integrarea prin părți: $\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$
- Schimbarea de variabilă (I): $\int f(u(x))u'(x)dx = F(u(x)) + C$
- Schimbarea de variabilă (II): $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$

5. Dezvoltări în Serie Maclaurin

Funcție	Serie de Puteri (Centrată în 0)
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, x < 1$

6. Analiză Multivariabilă

- **Gradientul:** $\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- **Diferențiala:** $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$
- **Matricea Hessiană:** $H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}$
- **Iacobianul (Polare):** $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \rightarrow \det(J) = r$

Note Suplimentare:

- **Regula lui l'Hospital:** Se aplică pentru cazurile $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$, derivând numărătorul și numitorul separat.
- **Teorema Leibniz-Newton:** $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, unde $F' = f$.
- **Convergența seriilor:** Dacă termenul general x_n nu tinde la 0, seria este divergentă.